新时代地外文明搜寻

本科毕业论文答辩报告

王伊煜

中山大学 物理与天文学院

2026年4月

中山大学

答辩人：王伊煜 | 学号：22344140

指导教师：张泳 教授

目录

1. 研究背景与意义
2. 资料来源与三维分析框架
3. SETI历史演化分析（1960–2025）
4. SETI与传统天文科学的范式差异
5. SKA驱动的三维度跃升
6. 结论与展望

SYSU

1 研究背景与意义

2 资料来源与三维分析框架

3 SETI历史演化分析（1960–2025）

4 SETI与传统天文科学的范式差异

5 SKA驱动的三维度跃升

6 结论与展望

7 致谢

SYSU

研究背景

历史起源

- 1959年：Cocconi与Morrison在Nature发表奠基论文，系统论证星际通信信号可被观
- 1960年：Frank Drake在绿岸天文台实施奥兹玛计划，现代SETI由此开启
- 从窄带监听、冷战时期大尺度设想到当代技术特征（technosignature）搜索框架

核心科学困难

- 搜索空间极大、信号形式高度不确定
- 观测覆盖长期不足，零结果难以形成强约束
- 涉及极端稀有目标、超大参数空间等前沿方法论问题

研究意义与核心问题

Definition 1.1 核心命题

SETI如何从长期具有争议性的探索议题，逐步转化为更具可检验性的观测科学问题？

研究思路

- 将天区覆盖、频率覆盖和灵敏度视为三个最关键维度
- 建立统一观测坐标系，比较不同历史阶段代表性计划
- 论证SKA为何可能成为新时代SETI研究的**设施拐点**
- 推动SETI走向以参数空间约束为特征的观测科学

1 研究背景与意义

2 资料来源与三维分析框架

3 SETI历史演化分析（1960–2025）

4 SETI与传统天文科学的范式差异

5 SKA驱动的三维度跃升

6 结论与展望

7 致谢

SYSU

资料来源与文献基础

四类材料

- **ADS文献数据**：1960–2025年SETI文献阶段性变化分析
- **经典文献与综述**：从Cocconi-Morrison到technosignature问题脉络
- **代表性观测论文**：Breakthrough Listen对1327颗近邻恒星1.10–3.45 GHz搜索
- **SKAO官方文档**：系统规格和性能资料

双口径文献集

- **严格核心文献集**：标题/摘要含SETI、technosignature等核心词 → **778篇**（天文学同行评议）
- **全量相关文献集**：扩展至天文学与物理学 → **1519篇**（宽口径趋势观察）
- 双口径并行，避免宽泛关键词噪声与边界过严的低估

三维分析框架

1. 天区覆盖——累计被观测的天空面积（deg^2）

- 定点监听：按 $N_{tgt} \times \Omega_b$（主波束面积）近似
- 巡天计划：采用公开面积量级，强调数量级比较

2. 频率覆盖——实际搜索到的频率范围（GHz）

- $\Delta f = f_{max} - f_{min}$：实际搜了多宽，而非设备理论上能看多宽
- 区分”设备名义能力”与”计划实际搜索范围”

3. 灵敏度——最小可探测信号能力

- 严格用 A_{eff}/T_{sys}、SEFD和辐射计方程
- 图表中以集光面积（m^2）作直观代理

1 研究背景与意义

2 资料来源与三维分析框架

3 SETI历史演化分析（1960–2025）

4 SETI与传统天文科学的范式差异

5 SKA驱动的三维度跃升

6 结论与展望

7 致谢

SYSU

SETI发展的四个阶段

第一阶段（1960s–70s）：开创期

- Cocconi-Morrison（1959）；Drake奥兹玛（1960）
- 累计4篇，年均 $\bar{N} \approx 0.36$篇/年
- 窄带监听技术路径确立

第二阶段（1971–92）：扩张期

- NASA HRMS专项
- 381篇，$\bar{N} \approx 17.3$篇/年
- 增长率 $g = 9425\%$，制度化推进

第三阶段（1993–2015）：转型期

- NASA项目终止后的分散化增长
- 563篇，$\bar{N} \approx 24.5$篇/年
- 跨学科持续积累

第四阶段（2016–25）：复兴期

- BL启动、FAST参与
- 571篇，$\bar{N} \approx 57.1$篇/年
- 年均增幅 133%，明显加速

四阶段示意图

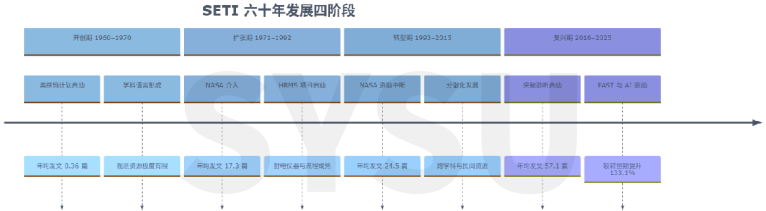
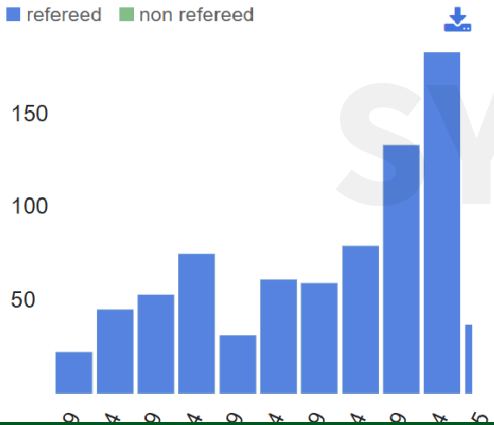
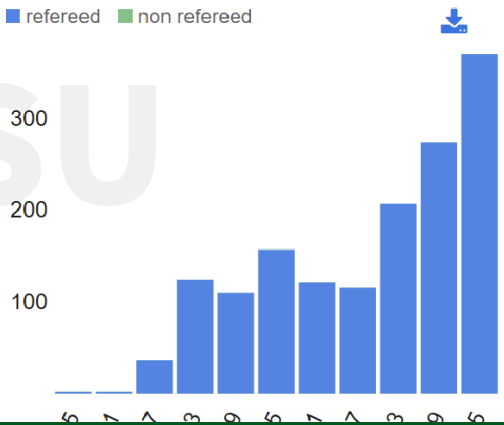


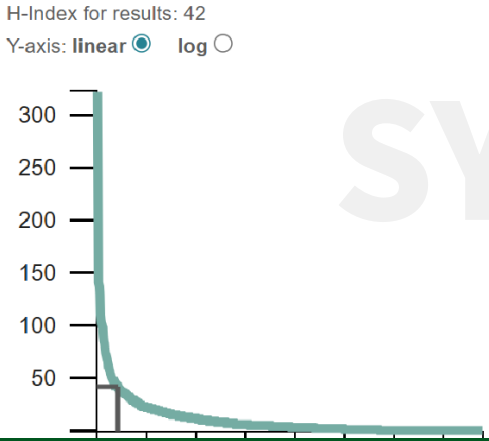
图3.1 SETI六十年发展四阶段示意图

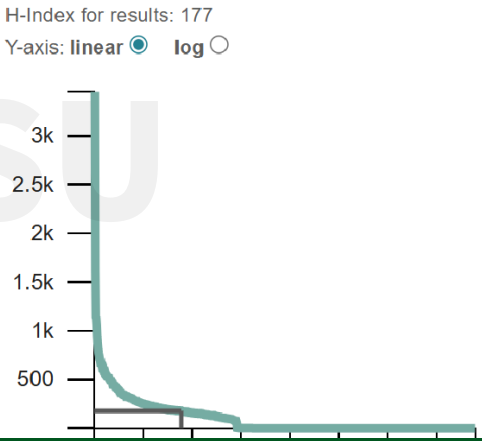
文献统计：严格核心集与全量集





核心引用与阅读数据


H-Index for results: 42
Y-axis: linear log
300
250
200
150
100
50


H-Index for results: 177
Y-axis: linear log
3k
2.5k
2k
1.5k
1k
500

为何射电路径长期居于主流

物理优势

- 射电波段的单光子能量较低，适合长距离、持续承载信息传输
- 射电波穿越地球大气衰减最小
- 星际介质对射电信号衰减相对可控

技术优势

- 成熟的技术链条：窄带检测、多普勒漂移修正、RFI排除、重复观测
- 与常规射电天文设备重合度高，可”搭载式”运行
- 德雷克方程提供量化分析框架

Definition 3.1 核心要点

1 研究背景与意义

2 资料来源与三维分析框架

3 SETI历史演化分析（1960–2025）

4 SETI与传统天文科学的范式差异

5 SKA驱动的三维度跃升

6 结论与展望

7 致谢

SYSU

范式差异：SETI与传统天文学

比较维度	传统观测天文学	SETI
研究对象	对象已知存在	是否存在本身不确定
零结果含义	可直接压缩模型参数	只能排除局部假设
正结果门槛	重复观测+模型拟合	须排除RFI、设备伪迹和所有自然过程
成果评价	精度和样本规模	公众易只关注”是否发现”
资金制度	嵌入稳定观测体系	依赖专项倡议与附加机时

以宇宙学为参照

宇宙学从”思辨性过强”到”精确宇宙学”的转化，靠的不是哲学辩护，而是观测能力的

1 研究背景与意义

2 资料来源与三维分析框架

3 SETI历史演化分析（1960–2025）

4 SETI与传统天文科学的范式差异

5 SKA驱动的三维度跃升

6 结论与展望

7 致谢

SYSU

频率维度：从局部窗口到设施级宽频覆盖

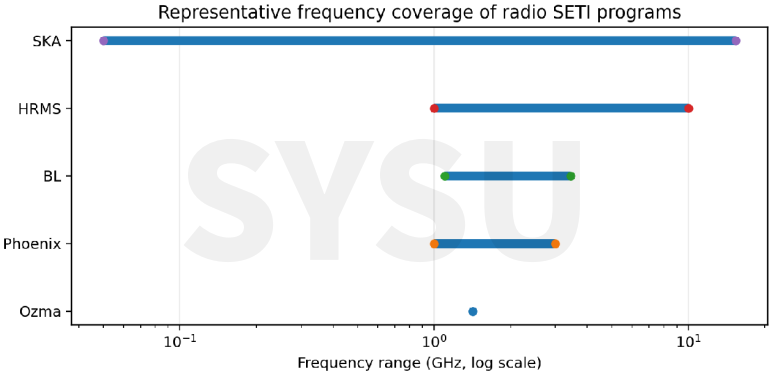


图5.1 代表性射电SETI计划的频率跨度比较

数量级跃升

天区维度：从点目标监听走向可累积覆盖

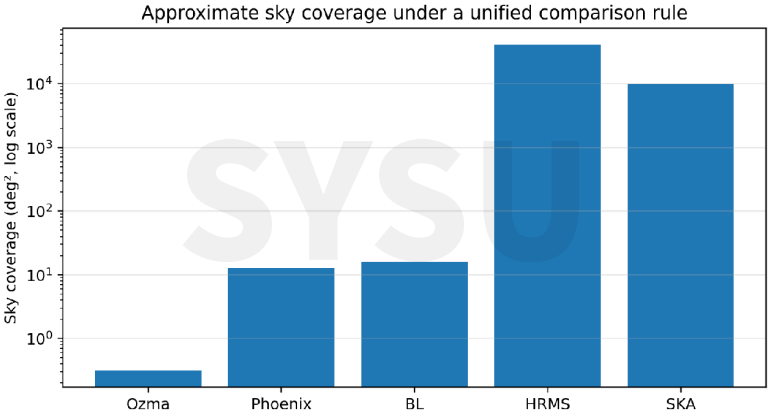


图5.2 代表性射电SETI计划的天区覆盖比较（对数坐标）

灵敏度维度：SKA的价值不只是”口径更大”

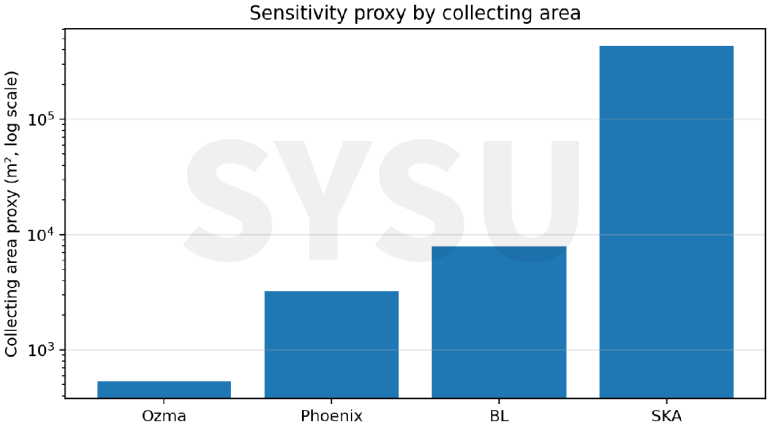


图5.3 以集光面积为代理的灵敏度比较（对数坐标）

三维同步扩张与”零结果”的新含义

Theorem 5.1 核心发现

SKA有望首次实现天区覆盖、频率覆盖和灵敏度三项关键能力的**同步扩张**，使长期难以形成强约束的”

项目	天区（deg^2）	频率（GHz）	集光面积（m^2）
奥兹玛计划	0.31	1.42（单频）	∼531
凤凰计划	12.8	1–3	∼3,217
Breakthrough Listen	16.0	1.10–3.45	∼7,854
NASA HRMS	4.1×10^4	1–10	多设施
SKA	$\mathbf{10^3}$–$\mathbf{10^4}$	**0.05–15.4**	$\sim \mathbf{4.3 \times 10^5}$

1 研究背景与意义

2 资料来源与三维分析框架

3 SETI历史演化分析（1960–2025）

4 SETI与传统天文科学的范式差异

5 SKA驱动的三维度跃升

6 结论与展望

7 致谢

SYSU

主要结论

1. 文献统计发现

SETI的兴衰更主要受**设备能力、资助结构及相关学科发展条件**影响，而非单纯取决于是否

2. 三维框架价值

天区覆盖 × 频率覆盖 ×
灵敏度的三维框架，可有效揭示历史计划与SKA之间的**结构性差异**。

3. SKA核心意义

SKA对SETI的核心意义不在于保证发现地外文明，而在于**重塑其证据基础与成果评价方式**

4. 范式转化

首次实现三项关键能力的同步扩张，使零结果从弱约束转化为参数空间的**明确上界**。

对SETI发展的思考与展望

共享观测优先

SETI后端可与常规天文观测并行运行，无需单独占用望远镜时间，最大化观测效率。

多波段联动

射电仍应作为主轴，但光学、红外、紫外等多波段联动可提供技术特征搜索的交叉验证。

算法方法支撑

机器学习与信号处理算法在RFI排除、候选目标筛查与复核中发挥关键作用。

零结果正式化

将零结果当作正式科学产出，建立规范化的参数空间约束报告体系。

与系外行星和天体生物学协同

1 研究背景与意义

2 资料来源与三维分析框架

3 SETI历史演化分析（1960–2025）

4 SETI与传统天文科学的范式差异

5 SKA驱动的三维度跃升

6 结论与展望

7 致谢

SYSU

感谢各位专家评委的指导！

谢谢！

答辩人：王伊煜 | 22344140
指导教师：张泳 教授
中山大学 物理与天文学院